TUGAS-*WEEK 6*

LAPORAN TUGAS BESAR

Evaluasi Class Diagram, Pembuatan Kode, dan Implementasi Login Admin Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah

untuk:

Toko Abimanyu

Dipersiapkan oleh:

Mochammad Raditya Ramadani Akbar	:	103072400039
Danendra Adi Wicaksono	:	103072400076
Rui Juniarta	:	103072400090
Arya Bariq Irawan	:	103072400132

Program Studi S-1 Informatika

Fakultas Informatika

Telkom University

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR KODE 5
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan Penulisan Dokumen 6
1.3 Ruang Lingkup 6-7
1.4 Definisi, Singkatan, dan Akronim 7
1.5 Referensi 7
BAB II EVALUASI CLASS DIAGRAM 8
2.1 Class Diagram yang Dievaluasi 8-9
2.2 Evaluasi Kelengkapan 9-10
2.3 Evaluasi Kenormalan 10-11
2.4 Kesimpulan Evaluasi 11
BAB III ATRIBUT DAN METHOD 12
3.1 Pemetaan Tipe Data 12
3.2 Kelas Entity 12-14
3.3 Kelas Controller 14-15
3.4 Kelas Repository dan Service 15-17
3.5 Kelas Boundary 17-19
3.6 Kelas Pendukung (Core) 19
BAB IV PEMBUATAN KODE 20
4.1 Struktur Kode 20
4.2 Kerangka Kelas Tanpa Isi Method 20-22
BAB V IMPLEMENTASI LOGIN ADMIN 23
5.1 Antarmuka (IMK) 23
5.2 Kode 23-24
5.3 Basis Data 24
5.4 Hasil Pengujian 24-26
BAB VI KESIMPULAN 27
LAMPIRAN A TANGKAPAN LAYAR ANTARMUKA SISTEM 28
A.1 Antarmuka Pelanggan 28-32
A.2 Antarmuka Panel Admin 32-36
LAMPIRAN B CUPLIKAN KODE FITUR UTAMA 37-40

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi, Singkatan, dan Akronim
Tabel 2.1 Evaluasi Kelengkapan Class Diagram
Tabel 2.2 Evaluasi Kenormalan Tabel
Tabel 3.1 Pemetaan Tipe Data Diagram, Kode, dan Basis Data
Tabel 3.2 Atribut dan Method Kelas Entity
Tabel 3.3 Atribut dan Method Kelas Controller
Tabel 3.4 Atribut dan Method Kelas Repository dan Service
Tabel 3.5 Atribut dan Method Kelas Boundary
Tabel 4.1 Jumlah Kelas pada Setiap Lapisan Kode
Tabel 5.1 Objek Antarmuka Halaman Login
Tabel 5.2 Skenario Pengujian Login
Tabel 6.1 Kesesuaian Laporan dengan Perintah Tugas

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Class Diagram
Gambar 2.2 Class Diagram Keseluruhan
Gambar 5.1 Halaman Login Admin
Gambar 5.2 Dashboard Admin Setelah Login Berhasil (XAMPP, MySQL)
Gambar 5.3 Halaman Login Admin setelah Logout (pesan "Anda telah keluar dari panel admin.")
Gambar A.1 Halaman Beranda: bagian atas (hero dan kategori populer)
Gambar A.2 Halaman Beranda: bagian Produk Unggulan
Gambar A.3 Halaman Beranda: bagian rekomendasi, keunggulan layanan, dan kaki halaman
Gambar A.4 Halaman Katalog Perabot Rumah: pencarian, filter kategori, dan daftar produk
Gambar A.5 Halaman Katalog Perabot Rumah: bagian bawah dengan navigasi halaman
Gambar A.6 Halaman Rekomendasi Perabot Rumah
Gambar A.7 Halaman Cek Status Pesanan dan Konfirmasi Pembayaran
Gambar A.8 Halaman Keranjang Belanja (keranjang kosong)
Gambar A.9 Panel Admin: Manajemen Produk
Gambar A.10 Panel Admin: Manajemen Kategori
Gambar A.11 Panel Admin: Manajemen Stok
Gambar A.12 Panel Admin: Atribut Rekomendasi Produk
Gambar A.13 Panel Admin: Kelola Pesanan dan Alur Status
Gambar A.14 Panel Admin: Verifikasi Pembayaran
Gambar A.15 Panel Admin: Laporan Penjualan
Gambar A.16 Panel Admin: Ubah Password

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

DAFTAR KODE

Kode 4.1 Kerangka Kelas Admin (Entity)
Kode 4.2 Kerangka Kelas AdminRepository
Kode 4.3 Kerangka Kelas AuthController
Kode 5.1 Inti Method AuthController.login()
Kode 5.2 Method AdminRepository.findByUsername()
Kode B.1 Method MesinRekomendasi.hitungSkorKecocokan()
Kode B.2 Method MesinRekomendasi.proses()
Kode B.3 Method ProdukRepository.kurangiStokAtomik()
Kode B.4 Potongan Method PesananController.buatPesanan()
Kode B.5 Potongan Method PembayaranController.verifikasi()
Kode B.6 Method ImageUploader.validate()

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen SKPL-0001 telah memuat Class Diagram perancangan, Tabel Kelas Perancangan, dan Kamus Data untuk Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah bagi Toko Abimanyu. Pada tahap berikutnya, rancangan tersebut perlu diperiksa kelengkapan dan kenormalannya sebelum diterjemahkan menjadi kode, agar kesalahan rancangan tidak terbawa ke tahap implementasi.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas besar tersebut. Selain evaluasi, laporan memuat uraian atribut dan method setiap kelas, kerangka kode kelas tanpa isi method, dan implementasi fitur Login Admin sebagai fitur pertama yang berjalan pada tiga lapisan, yaitu antarmuka (IMK), kode, dan basis data.

1.2 Tujuan Penulisan Dokumen

Laporan ini memuat hasil pengerjaan tugas pada tahap perancangan Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah (Toko Abimanyu), yaitu:

- evaluasi kelengkapan dan kenormalan Class Diagram;
- daftar atribut (tipe data, access modifier) dan method (access modifier) pada setiap kelas;
- pembuatan kode kelas tanpa detail isi method; dan
- implementasi fitur Login Admin yang berjalan pada tiga lapisan, yaitu antarmuka (IMK), kode, dan basis data.

1.3 Ruang Lingkup

Cakupan laporan ini adalah sebagai berikut.

- Class Diagram perancangan pada SKPL-0001 (49 kelas) beserta skema basis data sembilan tabel.
- Atribut dan method seluruh kelas pada diagram, serta kelas Repository dasar dan kelas Service yang ada pada kode.
- Kerangka kode PHP 8 untuk kelas Entity, Repository, Controller, dan Service tanpa isi method.
- Fitur Login Admin (FR-11) pada antarmuka, kode, dan basis data MySQL.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Di luar cakupan laporan ini adalah isi method fitur selain Login dan pengujian fitur selain Login. Empat belas kelas infrastruktur (Core) tidak digambar pada Class Diagram sehingga tidak diuraikan pada Bab III.

1.4 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Tabel 1.1 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Istilah	Definisi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.
IMK	Interaksi Manusia dan Komputer; ilmu yang mengatur rancangan antarmuka agar mudah dan aman digunakan.
UML	Unified Modeling Language; bahasa pemodelan yang dipakai pada Class Diagram.
Class Diagram	Diagram UML yang menggambarkan kelas, atribut, method, dan relasi antar-kelas.
Boundary, Controller, Repository, Entity	Lapisan kelas pada rancangan: antarmuka pengguna (Boundary), pengatur alur proses (Controller), akses basis data (Repository), dan data domain (Entity).
Access modifier	Tingkat akses anggota kelas: + (public), − (private), dan # (protected).
1NF, 2NF, 3NF	Bentuk normal pertama, kedua, dan ketiga pada perancangan basis data.
PK, FK	Primary Key dan Foreign Key.
PDO	PHP Data Objects; antarmuka akses basis data pada PHP.
CSRF	Cross-Site Request Forgery; serangan yang ditangkal dengan token pada setiap form.
Kerangka kode	Deklarasi kelas, atribut, dan signature method dengan badan method yang masih kosong.
XAMPP	Paket Apache, MySQL, dan PHP untuk lingkungan pengembangan lokal.

1.5 Referensi

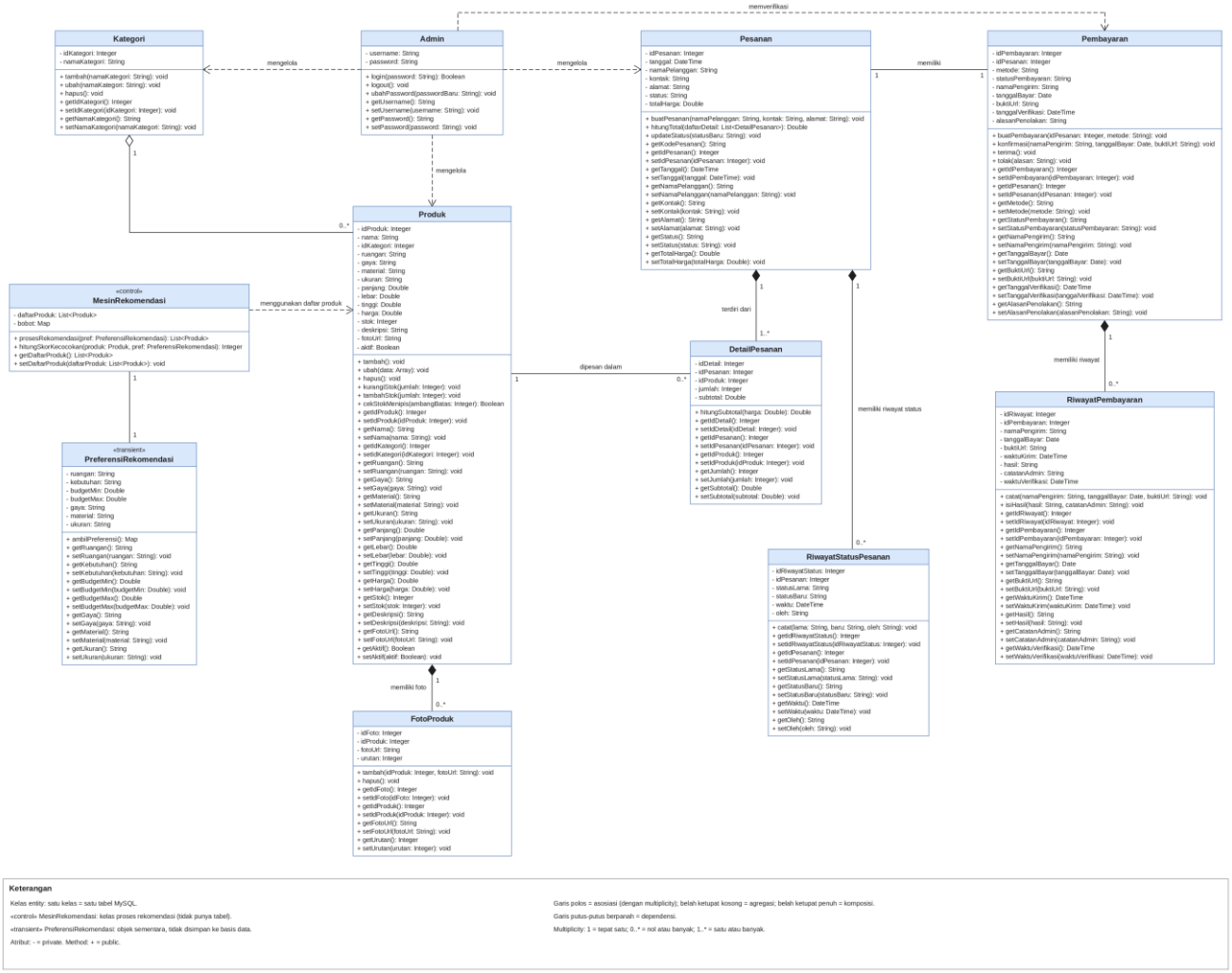
1. SKPL-0001, Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah: Gambar 4.29 (Diagram Kelas Keseluruhan), Tabel 4.9 (Tabel Kelas Perancangan), Tabel 4.11 sampai Tabel 4.20 (Kamus Data dan Indeks), dan Lampiran B (ERD).
2. Kode sumber proyek toko-abimanyu (PHP 8, MySQL).
3. Perintah tugas besar: evaluasi kelengkapan dan kenormalan Class Diagram, atribut dan method, pembuatan kode, dan Login (IMK, kode, basis data).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

BAB II
EVALUASI CLASS DIAGRAM

2.1 Class Diagram yang Dievaluasi

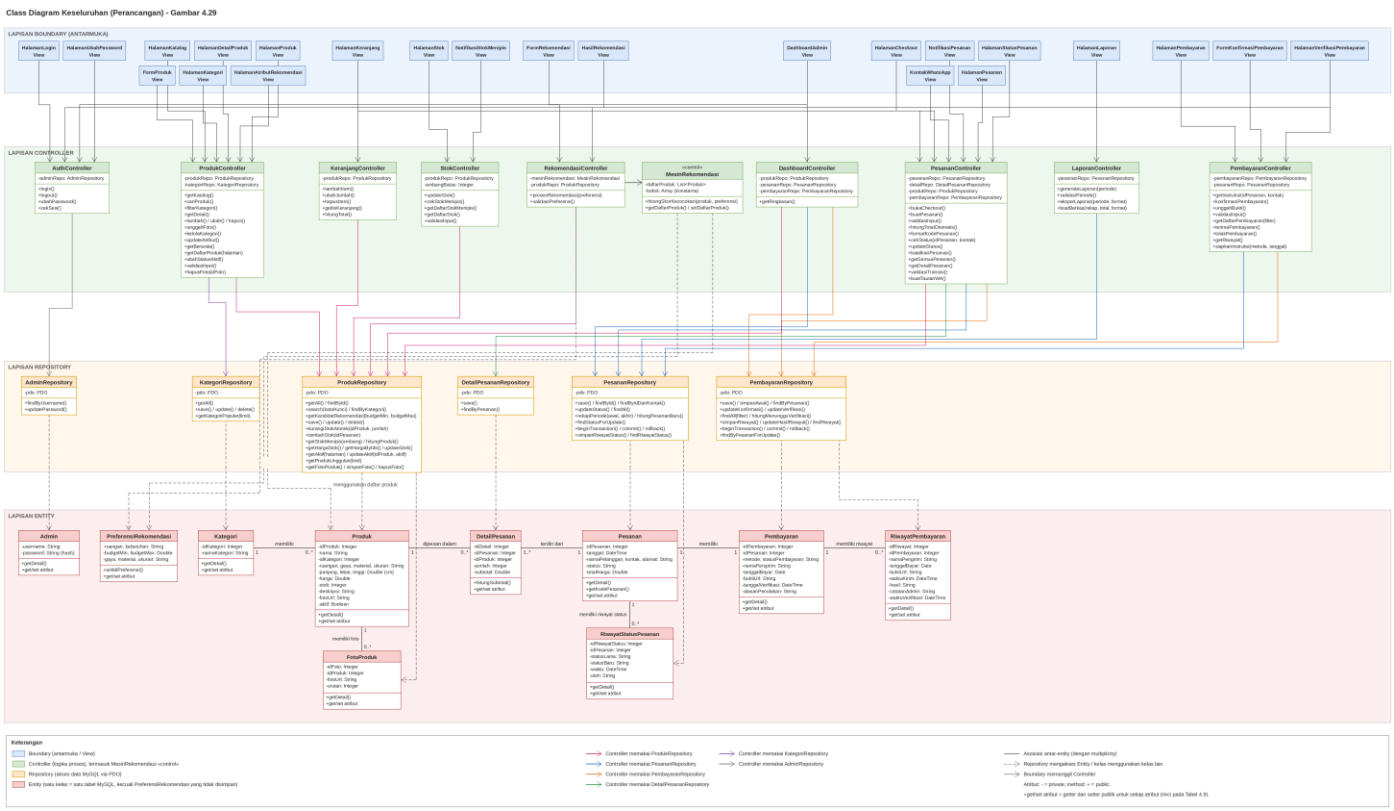
Class Diagram model domain ditunjukkan pada Gambar 2.1 (sama dengan Gambar 3.2 pada SKPL-0001). Diagram ini menggambarkan kelas Entity beserta atribut, method, dan relasi antar kelas termasuk multiplicity-nya.



Gambar 2.1 Class Diagram

Class Diagram keseluruhan sistem ditampilkan pada Gambar 2.2 (halaman berikut), sama dengan Gambar 4.29 pada SKPL-0001. Diagram disusun dalam empat lapisan, yaitu Boundary (23 kelas), Controller (9 kelas ditambah MesinRekomendasi), Repository (6 kelas), dan Entity (10 kelas). Seluruhnya berjumlah 49 kelas, sesuai Tabel 4.9 SKPL-0001.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.



Gambar 2.2 Class Diagram Keseluruhan

2.2 Evaluasi Kelengkapan

Kelengkapan dinilai terhadap kebutuhan tugas dan terhadap kode, dengan penilaian Lengkap, Sebagian, atau Belum seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Evaluasi Kelengkapan Class Diagram

No	Aspek	Hasil	Keterangan
1	Kelas Entity terhadap tabel basis data	Lengkap	10 Entity: 9 kelas mewakili 9 tabel MySQL, ditambah PreferensiRekomendasi sebagai objek proses yang tidak disimpan.
2	Relasi dan multiplicity antar-Entity	Sebagian	Tujuh relasi sudah sesuai foreign key (mis. Kategori 1—0..* Produk, Pesanan 1—1..* DetailPesanan, Pesanan 1—1 Pembayaran). Relasi Admin dengan RiwayatStatusPesanan (kolom oleh) belum digambarkan.
3	Atribut: tipe data dan access modifier	Lengkap	Seluruh atribut bertipe dan berstatus private. Sebagian atribut ditulis gabungan (mis. “ruangan, gaya, material, ukuran: String”) dan diuraikan pada Bab III.
4	Method: access modifier	Sebagian	Seluruh method di diagram berstatus public (+). Pada kode terdapat method private/protected pendukung, misalnya MesinRekomendasi.kebutuhanCocok() dan Repository.like().

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

No	Aspek	Hasil	Keterangan
5	Ketergantungan Controller terhadap Repository	Lengkap	Sesuai dengan kode untuk kesembilan Controller.
6	Method transaksi pada Repository	Sebagian	beginTransaction(), commit(), dan rollback() ditulis ulang pada beberapa Repository, sedangkan pada kode diwarisi dari kelas dasar Repository sehingga perlu digambarkan sebagai generalisasi.
7	Kelas pendukung	Belum	Kelas Keranjang (disimpan di session) dan kelas infrastruktur (Router, Session, Csrf, Validator, ImageUploader, dll.) belum ada pada diagram.
8	Tipe data uang	Sebagian	Harga, subtotal, dan totalHarga bertipe Double, sedangkan basis data memakai DECIMAL; disarankan memakai tipe desimal/integer rupiah agar tidak terjadi galat pembulatan.
9	Operasi kelas Boundary	Lengkap	Kedua puluh tiga Boundary memiliki operasi public (+) pada Tabel 4.9 SKPL-0001 dan tidak memiliki atribut data; operasi tersebut diuraikan pada Tabel 3.5.
10	Kesesuaian jumlah kelas diagram dan kode	Sebagian	Diagram memuat 49 kelas. Dua puluh enam kelas Entity, Controller, Repository, dan Service ada pada kode (ditambah kelas dasar Repository), Boundary berupa 23 template tampilan, dan 14 kelas Core belum digambar (lihat butir 7).

2.3 Evaluasi Kenormalan

Kenormalan dinilai pada skema basis data hasil pemetaan Entity. Seluruh tabel memenuhi bentuk normal pertama (nilai atomik) dan kedua (setiap tabel memiliki primary key tunggal). Hasil pada bentuk normal ketiga ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Evaluasi Kenormalan Tabel

Tabel	Bentuk	Catatan
admin, kategori, foto_produk, riwayat_pembayaran	3NF	Tidak ada ketergantungan transitif.
produk	3NF dengan catatan	Kolom ukuran (Kecil/Sedang/Besar) merupakan turunan dari panjang, lebar, dan tinggi. Kolom ruangan, gaya, dan material berupa teks bebas yang berulang. Foto utama (fotoUrl) dan foto tambahan (foto_produk) tersimpan di dua tempat.
pesanan	3NF (denormalisasi disengaja)	Data pelanggan (nama, kontak, alamat) disimpan per pesanan karena pelanggan tidak memiliki akun; totalHarga merupakan hasil penjumlahan subtotal.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Tabel	Bentuk	Catatan
detail_pesanan	3NF dengan catatan	Harga satuan tidak disimpan sehingga harga saat transaksi hanya dapat diturunkan dari subtotal. Belum ada UNIQUE (idPesanan, idProduk).
pembayaran	3NF (redundan terkontrol)	namaPengirim, tanggalBayar, dan buktiUrl menyimpan status terkini dan sama dengan baris terakhir riwayat_pembayaran.
riwayat_status_pesanan	3NF dengan catatan	Kolom oleh berisi username admin tetapi belum memiliki foreign key ke tabel admin.

2.4 Kesimpulan Evaluasi

Class Diagram sudah lengkap untuk model domain: seluruh tabel memiliki Entity, relasi utama bertanda multiplicity, atribut bertipe dan berstatus private, serta ketergantungan Controller dan Repository sesuai dengan kode. Basis data berada pada bentuk normal ketiga dengan beberapa redundansi yang disengaja untuk kebutuhan riwayat dan kinerja.

Perbaikan yang disarankan:

1. menambahkan relasi Admin dengan RiwayatStatusPesanan beserta foreign key kolom oleh;
2. menambahkan kelas dasar Repository (generalisasi) serta kelas Keranjang pada diagram;
3. menambahkan kolom hargaSatuan dan UNIQUE (idPesanan, idProduk) pada detail_pesanan;
4. mengganti tipe Double untuk uang dengan tipe desimal atau integer rupiah.
5. menggambarkan kelas infrastruktur (Core) pada diagram pendukung, dan mencantumkan method private atau protected pendukung pada diagram.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

BAB III
ATRIBUT DAN METHOD

Notasi access modifier mengikuti UML, yaitu + (public), − (private), dan # (protected). Atribut dan method kelas Entity, Controller, Repository, dan Service diambil dari kode sumber (27 kelas), sedangkan method kelas Boundary diambil dari Tabel 4.9 SKPL-0001 karena pada kode kelas tersebut berupa template tampilan.

3.1 Pemetaan Tipe Data

Class Diagram SKPL-0001 memakai nama tipe umum, sedangkan kode memakai tipe PHP dan basis data memakai tipe MySQL. Pemetaannya ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pemetaan Tipe Data Diagram, Kode, dan Basis Data

Tipe pada Diagram	Tipe PHP pada Kode	Tipe MySQL pada Kamus Data
Integer	int (?int untuk id yang baru terisi setelah INSERT)	INT UNSIGNED
String	string (?string bila boleh kosong)	VARCHAR, TEXT, atau ENUM
Double	float	DECIMAL (dimensi DECIMAL(6,2); uang DECIMAL(12,2) atau (14,2))
DateTime	string (nilai dari kolom DATETIME)	DATETIME
Date	string (nilai dari kolom DATE)	DATE
Boolean	bool	TINYINT(1)

3.2 Kelas Entity

Atribut dan method setiap kelas Entity diuraikan pada Tabel 3.2, sedangkan relasi antar kelas Entity ditunjukkan pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2.

Tabel 3.2 Atribut dan Method Kelas Entity

Kelas	Atribut (access, nama: tipe)	Method (access)
Admin	- username: string - password: string	+ getter dan setter untuk setiap atribut + static fromArray(array row): self + toArray(): array
Kategori	- idKategori: ?int - namaKategori: string - jumlahProduk: int	+ getter dan setter untuk setiap atribut + static fromArray(array row): self + toArray(): array
Produk	- idProduk: ?int - idKategori: int - nama: string	+ getter dan setter untuk setiap atribut + isTersedia(): bool + static fromArray(array row): self

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Kelas	Atribut (access, nama: tipe)	Method (access)
	- ruangan: string - gaya: string - material: string - ukuran: string - panjang: float - lebar: float - tinggi: float - harga: float - stok: int - deskripsi: ?string - fotoUrl: ?string - aktif: bool - namaKategori: ?string	+ toArray(): array
FotoProduk	- idFoto: ?int - idProduk: int - fotoUrl: string - urutan: int	+ getter dan setter untuk setiap atribut + static fromArray(array row): self + toArray(): array
Pesanan	- idPesanan: ?int - tanggal: string - namaPelanggan: string - kontak: string - alamat: string - status: string - totalHarga: float	+ getter dan setter untuk setiap atribut + static fromArray(array row): self + toArray(): array
DetailPesanan	- idDetail: ?int - idPesanan: int - idProduk: int - jumlah: int - subtotal: float - namaProduk: ?string - fotoUrl: ?string - namaKategori: ?string	+ getter dan setter untuk setiap atribut + hitungSubtotal(float harga): float + static fromArray(array row): self + toArray(): array
Pembayaran	- idPembayaran: ?int - idPesanan: int - metode: string - statusPembayaran: string - namaPengirim: ?string - tanggalBayar: ?string - buktiUrl: ?string - tanggalVerifikasi: ?string - alasanPenolakan: ?string	+ getter dan setter untuk setiap atribut + isCod(): bool + bolehKonfirmasi(): bool + static fromArray(array row): self + toArray(): array
RiwayatPembayaran	- idRiwayat: ?int - idPembayaran: int - namaPengirim: ?string - tanggalBayar: ?string - buktiUrl: string - waktuKirim: ?string - hasil: string - catatanAdmin: ?string - waktuVerifikasi: ?string	+ getter dan setter untuk setiap atribut + static fromArray(array row): self + toArray(): array
RiwayatStatusPesanan	- idRiwayatStatus: ?int - idPesanan: int - statusLama: string - statusBaru: string - waktu: ?string - oleh: string	+ getter dan setter untuk setiap atribut + static fromArray(array row): self + toArray(): array
PreferensiRekomendasi	- ruangan: string - kebutuhan: string - budgetMin: ?float - budgetMax: ?float	+ getter dan setter untuk setiap atribut + static ambilPreferensi(array input): self + ringkasan(): array + static fromArray(array row): self

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Kelas	Atribut (access, nama: tipe)	Method (access)
	- gaya: string - material: string - ukuran: string	+ toArray(): array

3.3 Kelas Controller

Tabel 3.3 Atribut dan Method Kelas Controller

Kelas	Atribut	Method (access)
AuthController	- adminRepo: AdminRepository	+ formLogin(): void + login(): void + logout(): void + cekSesi(): void + formUbahPassword(): void + ubahPassword(): void
ProdukController	- produkRepo: ProdukRepository - kategoriRepo: KategoriRepository	+ getBeranda(): void + getKatalog(): void + getDetail(int id): void + getDaftarProduk(): void + formTambah(): void + formUbah(int id): void - tampilkanForm(?Produk produk): void + tambah(): void + ubah(int id): void + validasiInput(array data, bool atributSaja): Validator - simpanProduk(?Produk lama): void + hapus(int id): void + ubahStatusAktif(int id): void + hapusFoto(int id, int idFoto): void + kelolaKategori(): void + simpanKategori(): void + hapusKategori(int id): void + formAtribut(): void + updateAtribut(int id): void - opsiAtribut(?Produk p): array - gabungOpsi(string kolom): array
KeranjangController	- produkRepo: ProdukRepository	+ index(): void + getIsiKeranjang(): array + hitungTotal(): float + tambahItem(): void + ubahJumlah(): void + hapusItem(): void + static keranjang(): array + static kosongkan(): void - simpan(array keranjang): void - jumlahValid(string v): ?int - sukses(string pesan, string redirect): never - gagal(string pesan): never
PesananController	- pesananRepo: PesananRepository - detailRepo: DetailPesananRepository - produkRepo: ProdukRepository - pembayaranRepo: PembayaranRepository	+ bukaCheckout(): void + validasiInput(array data): Validator + hitungTotalOtomatis(array item, array produk): float + formatKodePesanan(int id): string + buatPesanan(): void + berhasil(int id): void + formCekStatus(): void + cekStatus(): void - tolakCekStatus(string pesan, array errors): never + lihatStatus(int id): void

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Kelas	Atribut	Method (access)
		+ buatTautanWA(Pesanan pesanan, array items): string + kebijakanPrivasi(): void + getSemuaPesanan(?int detailId): void + detail(int id): void + getDetailPesanan(int id): ?array + validasiTransisi(string dari, string ke): bool + updateStatus(int id): void + batalkanPesanan(int id): void
PembayaranController	- pembayaranRepo: PembayaranRepository - pesananRepo: PesananRepository	+ siapkanInstruksi(Pesanan pesanan, ?Pembayaran pembayaran): array + getInstruksi(int id): void + formKonfirmasi(int id): void + validasiInput(array data): Validator + konfirmasiPembayaran(int id): void + unggahBukti(int id): void - muatPesananPelanggan(int id): array - alasanTidakBolehKonfirmasi(Pesanan p, Pembayaran b): string + getDaftarPembayaran(?int detailId): void + detail(int id): void + getRiwayat(int idPesanan): ?array + terimaPembayaran(int idPesanan): void + tolakPembayaran(int idPesanan): void - verifikasi(int idPesanan, string hasil): void + lihatBukti(string file): void
RekomendasiController	- mesinRekomendasi: MesinRekomendasi - produkRepo: ProdukRepository	+ index(): void + validasiPreferensi(PreferensiRekomendasi p): array + prosesRekomendasi(PreferensiRekomendasi pref): array - opsiForm(): array - batasBudget(): int
StokController	- produkRepo: ProdukRepository - ambangBatas: int	+ getDaftarStok(): void + validasiInput(array data): Validator + updateStok(int id): void + cekStokMenipis(int idProduk, int jumlahStokBaru): string + getDaftarStokMenipis(): array
LaporanController	- pesananRepo: PesananRepository	+ generateLaporan(): void + validasiPeriode(string awal, string akhir): ?string - hitungTotal(array rekap): array + eksporLaporan(): void + buatBerkas(array rekap, array total, string format, string awal, string akhir, string kembali): void
DashboardController	- produkRepo: ProdukRepository - pesananRepo: PesananRepository - pembayaranRepo: PembayaranRepository	+ getRingkasan(): void

3.4 Kelas Repository dan Service

Tabel 3.4 Atribut dan Method Kelas Repository dan Service

Kelas	Atribut	Method (access)
Repository (abstract)	# pdo: PDO	+ beginTransaction(): void + commit(): void + rollback(): void

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Kelas	Atribut	Method (access)
		+ inTransaction(): bool # static like(string kata): string
AdminRepository	–	+ findByUsername(string username): ?Admin + updatePassword(string username, string hash): void
KategoriRepository	–	+ getAll(bool hanyaAktif): array + findById(int id): ?Kategori + namaDipakai(string nama, ?int kecualiId): bool + save(Kategori k): int + update(Kategori k): void + delete(int id): void + getKategoriPopuler(int limit): array
ProdukRepository	–	- filterAktif(string kataKunci, ?int idKategori): array + hitungAktif(string kataKunci, ?int idKategori): int + search(string kataKunci, ?int idKategori, string urutan, int limit, int offset): array + findByKategori(int idKategori, string urutan, int limit, int offset): array + getAktif(string urutan, int limit, int offset): array + getProdukUnggulan(int limit): array + findById(int id, bool hanyaAktif): ?Produk + getHargaByIds(array ids): array + getHargaStok(int id): ?Produk + getKandidatRekomendasi(float budgetMin, float budgetMax): array + hargaTertinggiAktif(): float + nilaiAtribut(string kolom): array + hitungSemua(string kataKunci): int + getAll(string kataKunci, int limit, int offset, string order): array + getDaftarRingkas(): array + hitungProduk(): array + save(Produk p): int + update(Produk p): void + updateAtribut(int id, int idKategori, string ruangan, string gaya, string material, string ukuran, float harga): void + punyaRiwayatPesanan(int id): bool + delete(int id): void + updateAktif(int id, bool aktif): void + updateStok(int id, int stok): void + kurangiStokAtomik(int idProduk, int jumlah): bool + tambahStok(int idPesanan): void + getStokMenipis(int ambang): array + getFotoProduk(int idProduk): array + hitungFoto(int idProduk): int + simpanFoto(int idProduk, array daftarFoto): void + hapusFoto(int idFoto, int idProduk): ?string
PesananRepository	–	+ save(Pesanan p): int + findById(int id): ?Pesanan + findByIdDanKontak(int id, string kontak): ?Pesanan + findStatusForUpdate(int id): ?string + updateStatus(int id, string status): void + simpanRiwayatStatus(int idPesanan, string statusLama, string statusBaru, string oleh): void + findRiwayatStatus(int idPesanan): array - filterDaftar(string status, string kataKunci): array + hitungSemua(string status, string kataKunci): int + findAll(string status, string kataKunci, int limit, int offset, int batasJam): array + hitungPerStatus(): array + hitungLewatBatas(int batasJam): int + hitungPesananBaru(): int + rekapPeriode(string awal, string akhir): array + pesananTerbaru(int limit): array

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Kelas	Atribut	Method (access)
DetailPesananRepository	–	+ save(DetailPesanan d): int + findByPesanan(int idPesanan): array
PembayaranRepository	–	+ simpanAwal(int idPesanan, string metode): int + save(Pembayaran b): int + findByPesanan(int idPesanan): ?Pembayaran + findByPesananForUpdate(int idPesanan): ?array + updateKonfirmasi(int idPembayaran, string namaPengirim, string tanggalBayar, string buktiUrl): bool + updateVerifikasi(int idPembayaran, string hasil, ?string alasan): bool + simpanRiwayat(int idPembayaran, string namaPengirim, string tanggalBayar, string buktiUrl): void + updateHasilRiwayat(int idPembayaran, string hasil, ?string catatan): void + findRiwayat(int idPembayaran): array + buktiTercatat(string file): bool – filter(string status, string kataKunci): array + hitungAll(string status, string kataKunci): int + findAll(string status, string kataKunci, int limit, int offset): array + hitungMenungguVerifikasi(): int + hitungPerStatus(): array + ringkasanPenjualan(string sejak): array
MesinRekomendasi	– daftarProduk: array	+ getDaftarProduk(): array + setDaftarProduk(array daftarProduk): void + hitungSkorKecocokan(Produk produk, PreferensiRekomendasi pref): array – kebutuhanCocok(Produk produk, string kebutuhan): bool + totalBobot(PreferensiRekomendasi pref): int + proses(PreferensiRekomendasi pref, int maks): array

3.5 Kelas Boundary

Dua puluh tiga kelas Boundary (misalnya HalamanLoginView dan DashboardAdminView) tidak memiliki atribut data. Pada implementasi, Boundary berupa berkas template PHP di folder frontend/views, misalnya HalamanLoginView pada admin/auth/login.php. Operasi seluruh Boundary berstatus public (+) dan ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Atribut dan Method Kelas Boundary

Kelas	Atribut	Method (access)
HalamanKatalogView	tidak ada	+ tampilkanKatalog(daftarProduk, daftarKategori) + tampilkanHasil(hasil) + cari(kataKunci) + pilihKategori(idKategori) + pilihUrutan(urutan) + bukaBeranda() + tampilkanBeranda(produkUnggulan, kategoriPopuler)
HalamanDetailProdukView	tidak ada	+ tampilkanDetail(produk, daftarFoto) + tampilkanKesalahan(pesan) + tambahKeKeranjang(idProduk, jumlah)
HalamanKeranjangView	tidak ada	+ tampilkanKeranjang(isi, subtotal, total) + tambahItem() + ubahJumlah() + hapusItem() + klikCheckout() + tampilkanKesalahan(pesan)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Kelas	Atribut	Method (access)
HalamanCheckoutView	tidak ada	+ tampilkanForm() + bukaCheckout() + kirimFormPemesanan(nama, kontak, alamat, metode, setujuPrivasi)
NotifikasiPesananView	tidak ada	+ tampilkanSukses(idPesanan, kodePesanan) + tampilkanGagal(pesan)
HalamanStatusPesananView	tidak ada	+ isiIdPesananDanKontak(kodePesanan, kontak) + tampilkanStatus(pesanan, items, pembayaran, riwayatStatus) + tampilkanKesalahan(pesan)
KontakWhatsAppView	tidak ada	+ klikHubungiAdmin(idPesanan) + bukaTautan(tautanWA)
FormRekomendasiView	tidak ada	+ isiPreferensi() + tampilkanKesalahan(pesan)
HasilRekomendasiView	tidak ada	+ tampilkanHasil(daftarProdukTerurut) + tampilkanKosong()
HalamanPembayaranView	tidak ada	+ tampilkanInstruksi(pesanan, pembayaran, instruksi, batasBayar, daftarRiwayat) + klikSudahMembayar() + tampilkanKesalahan(pesan)
FormKonfirmasiPembayaranView	tidak ada	+ bukaForm(idPesanan, adaRiwayat) + isiFormDanKirim(namaPengirim, tanggalBayar, bukti) + tampilkanMenungguVerifikasi() + tampilkanKesalahan(pesan)
HalamanLoginView	tidak ada	+ isiKredensial(username, password) + tampilkanKesalahan(pesan)
HalamanUbahPasswordView	tidak ada	+ isiPasswordLamaDanBaru(passwordLama, passwordBaru) + notifikasiBerhasil() + tampilkanKesalahan(pesan)
DashboardAdminView	tidak ada	+ tampilkanRingkasan(ringkasan) + klikLogout()
HalamanProdukView	tidak ada	+ tampilkanDaftarProduk(daftarProduk) + hapusProduk(idProduk) + klikTambah() + klikUbah(idProduk) + ubahStatusAktif(idProduk, aktif) + notifikasiBerhasil() + tampilkanKesalahan(pesan)
FormProdukView	tidak ada	+ bukaForm(produk) + simpanProduk(dataProduk, fotoUtama, fotoTambahan) + hapusFoto(idFoto) + tampilkanKesalahan(pesan)
HalamanKategoriView	tidak ada	+ tampilkanDaftarKategori(daftarKategori) + simpanKategori(namaKategori) + hapusKategori(idKategori) + notifikasiBerhasil() + tampilkanKesalahan(pesan)
HalamanStokView	tidak ada	+ tampilkanDaftarStok(daftarStok) + ubahStokDanSimpan(idProduk, jumlahBaru) + tandaiStokMenipis() + tampilkanStatus()
NotifikasiStokMenipisView	tidak ada	+ tampilkanDaftarStokMenipis() + perbaruiDaftarStokMenipis()
HalamanAtributRekomendasiView	tidak ada	+ tampilkanForm(produk, daftarKategori) + ubahAtributDanSimpan(dataAtribut) + tampilkanKesalahan(pesan) + notifikasiBerhasil()

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Kelas	Atribut	Method (access)

HalamanPesananView	tidak ada	`+ tampilkanDaftar(daftarPesanan)`
		`+ tampilkanDetail(pesanan, items, pembayaran, riwayatStatus)`
		`+ ubahStatus(idPesanan, statusBaru)`
		`+ notifikasiBerhasil()`
		`+ tampilkanKesalahan(pesan)`

HalamanLaporanView	tidak ada	`+ pilihPeriode(awal, akhir)`
		`+ tampilkanLaporan(rekap, total)`
		`+ klikEkspor(format)`
		`+ unduhBerkas(berkas)`
		`+ tampilkanKesalahan(pesan)`

HalamanVerifikasiPembayaranView	tidak ada	`+ tampilkanDaftar(daftarPembayaran)`
		`+ tampilkanRiwayatDanBukti(pembayaran, daftarRiwayat)`
		`+ klikTerima(idPesanan, catatan)`
		`+ klikTolak(idPesanan, catatan)`
		`+ notifikasiBerhasil()`
		`+ tampilkanKesalahan(pesan)`

3.6 Kelas Pendukung (Core)

Empat belas kelas pada folder Core (antara lain Router, Session, Csrf, Validator, ImageUploader, Request, dan Response) menjadi pendukung bagi Controller. Kelas-kelas ini tidak digambar pada Class Diagram sehingga atribut dan methodnya tidak dimuat pada tabel di atas; usulan penambahan diagram pendukung tercantum pada Subbab 2.4.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

BAB IV
PEMBUATAN KODE

4.1 Struktur Kode

Kode disusun mengikuti pola Boundary–Controller–Repository–Entity pada folder berikut.

```
toko-abimanyu/
├── public/              front controller dan aset
├── frontend/views/      Boundary (template halaman)
└── backend/
    ├── routes.php       peta URL ke Controller
    ├── database/        schema.sql, seed.sql
    └── src/
        ├── Entity/      10 kelas
        ├── Repository/  7 kelas (termasuk kelas dasar)
        ├── Controller/  9 kelas
        ├── Service/     MesinRekomendasi
        └── Core/        14 kelas infrastruktur
```

Jumlah kelas pada setiap lapisan ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah Kelas pada Setiap Lapisan Kode

Lapisan	Lokasi	Jumlah	Keterangan
Entity	`backend/src/Entity`	10	Sembilan kelas mewakili tabel, ditambah PreferensiRekomendasi.
Repository	`backend/src/Repository`	7	Enam Repository pada diagram ditambah kelas dasar Repository.
Controller	`backend/src/Controller`	9	Sesuai sembilan Controller pada diagram.
Service	`backend/src/Service`	1	MesinRekomendasi.
Core	`backend/src/Core`	14	Kelas pendukung, tidak ada pada diagram.
Boundary	`frontend/views`	23	Template PHP, bukan kelas PHP.

4.2 Kerangka Kelas Tanpa Isi Method

Kerangka berikut memuat deklarasi atribut dan signature method dengan badan kosong, dengan contoh kelas pada fitur Login. Kerangka seluruh kelas Entity, Repository, Controller, dan Service disertakan pada berkas Kerangka-Kode-Toko-Abimanyu.zip.

Kode 4.1 Kerangka Kelas Admin (Entity)

```php
<?php
namespace App\Entity;

class Admin
{
    private string $username;
    private string $password;

    public function getUsername(): string
    {
        // TODO
    }

    public function setUsername(string $username): void
    {
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

```
        // TODO
    }

    public function getPassword(): string
    {
        // TODO
    }

    public function setPassword(string $password): void
    {
        // TODO
    }

    public static function fromArray(array $row): self
    {
        // TODO
    }

    public function toArray(): array
    {
        // TODO
    }
}
```

Kode 4.2 Kerangka Kelas AdminRepository

```
<?php
namespace App\Repository;

class AdminRepository extends Repository
{
    public function findByUsername(string $username): ?Admin
    {
        // TODO
    }

    public function updatePassword(string $username, string $hash): void
    {
        // TODO
    }
}
```

Kode 4.3 Kerangka Kelas AuthController

```
<?php
namespace App\Controller;

class AuthController
{
    private AdminRepository $adminRepo;

    public function __construct()
    {
        // TODO
    }

    public function formLogin(): void
    {
        // TODO
    }

    public function login(): void
    {
        // TODO
    }

    public function logout(): void
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

```
    {
        // TODO
    }

    public function cekSesi(): void
    {
        // TODO
    }

    public function formUbahPassword(): void
    {
        // TODO
    }

    public function ubahPassword(): void
    {
        // TODO
    }
}
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

BAB V
IMPLEMENTASI LOGIN ADMIN

Fitur Login Admin (FR-11) memungkinkan admin masuk ke panel pengelolaan dengan username dan password. Pelanggan tidak memerlukan login.

5.1 Antarmuka (IMK)

Halaman Login Admin ditunjukkan pada Gambar 5.1, dan objek antarmukanya diuraikan pada Tabel 5.1.



(a) Tampilan awal *(b) Login gagal*

Gambar 5.1 Halaman Login Admin

Tabel 5.1 Objek Antarmuka Halaman Login

Objek	Jenis	Keterangan
Username Admin	Input teks	Wajib diisi, maksimal 50 karakter, fokus otomatis.
Kata Sandi	Input password	Wajib diisi, disertai tombol tampilkan/sembunyikan password.
Masuk ke Panel Admin	Tombol	Mengirim data login beserta token CSRF.
Pesan kesalahan	Alert	“Username atau password salah.” tanpa menyebut mana yang salah.
Catatan sesi	Teks	Sesi berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas.

Prinsip IMK yang diterapkan: umpan balik yang jelas melalui pesan kesalahan di atas formulir, username tetap terisi setelah login gagal, label dan ikon yang konsisten, serta pesan kesalahan generik demi keamanan.

5.2 Kode

Alur login: formulir (POST /admin/login) → AuthController.login() → AdminRepository.findByUsername() → tabel admin → password_verify() → sesi dibuat → pengalihan ke dashboard. Halaman admin dilindungi oleh AuthController.cekSesi().

Kode 5.1 Inti Method AuthController.login()

```
public function login(): void
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

```
{
    $username = mb_substr(Request::post('username'), 0, 50);
    $password = (string) ($_POST['password'] ?? '');
    if ($username === '' || $password === '') {
        Session::flash('gagal', 'Username dan password wajib diisi.');
        Response::redirect('/admin/login');
    }
    $admin = $this->adminRepo->findByUsername($username);
    $hash  = $admin?->getPassword() ?? '<hash dummy>';
    $cocok = password_verify($password, $hash) && $admin !== null;
    if (!$cocok) { Session::set('_login_gagal', true); Response::redirect('/admin/login'); }
    Session::regenerate();
    Session::set('admin', $admin->getUsername());
    Session::set('admin_aktivitas', time());
    Response::redirect('/admin');
}
```

Kode 5.2 Method AdminRepository.findByUsername()

```
public function findByUsername(string $username): ?Admin
{
    $st = $this->pdo->prepare('SELECT username, password FROM admin WHERE username = ?');
    $st->execute([$username]);
    $row = $st->fetch();
    return $row ? Admin::fromArray($row) : null;
}
```

Pengamanan yang diterapkan: prepared statement PDO, password disimpan sebagai hash bcrypt, token CSRF pada setiap form, pembaruan ID sesi setelah login, dan batas waktu sesi 30 menit.

5.3 Basis Data

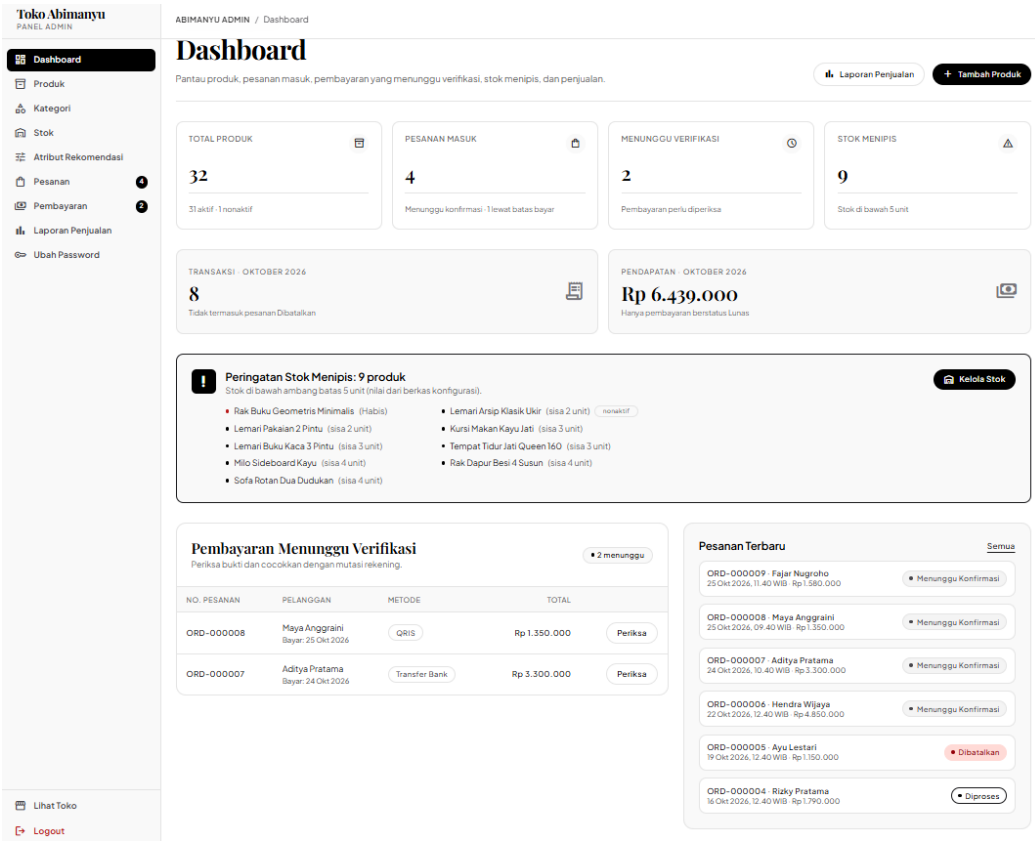
```
CREATE TABLE admin (
  username VARCHAR(50)  NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Hash password_hash() (bcrypt)',
  PRIMARY KEY (username)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

INSERT INTO admin (username, password) VALUES
  ('admin', '$2y$10$PygHHwlV76.DQM9JK3p2IeKya96nMvTv/E1Tr/NPzsv7Wrn0CGjp.');
```

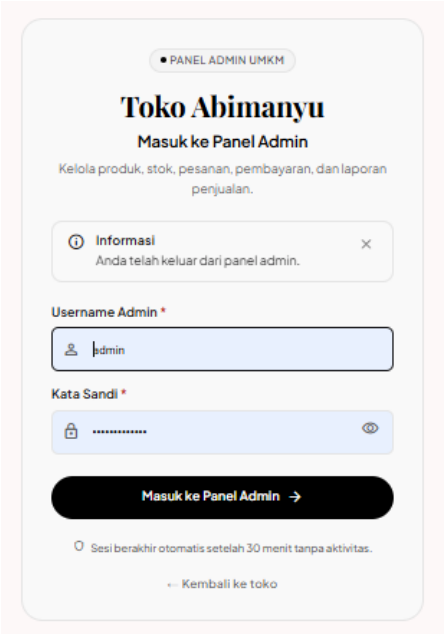
Koneksi basis data diatur pada backend/config/config.php (database toko_abimanyu). Password tidak disimpan sebagai teks biasa.

5.4 Hasil Pengujian

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.



Gambar 5.2 Dashboard Admin Setelah Login Berhasil (XAMPP, MySQL)



Gambar 5.3 Halaman Login Admin setelah Logout (pesan "Anda telah keluar dari panel admin.")

Tabel 5.2 Skenario Pengujian Login

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Membuka /admin tanpa login	Dialihkan ke halaman login	Sesuai

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil
2	Username dan password kosong	Muncul pesan “wajib diisi”	Sesuai
3	Password salah	Muncul pesan “Username atau password salah.”	Sesuai
4	Username dan password benar	Masuk ke dashboard yang menampilkan data dari basis data	Sesuai
5	Logout	Kembali ke login dengan pesan “Anda telah keluar dari panel admin.”	Sesuai

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

BAB VI
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengerjaan, kesimpulan laporan ini adalah sebagai berikut.

- Class Diagram telah lengkap untuk model domain dan konsisten dengan kode serta basis data; perbaikan kecil disarankan pada relasi Admin dengan RiwayatStatusPesanan, kelas dasar Repository, kelas Keranjang, dan tipe data uang.
- Basis data berada pada bentuk normal ketiga dengan beberapa redundansi yang disengaja untuk kebutuhan riwayat dan kinerja.
- Atribut (tipe data, access modifier) dan method (access modifier) kelas Entity, Controller, Repository, Service, dan Boundary telah didokumentasikan pada Bab III; kelas Core belum diuraikan karena tidak ada pada diagram.
- Kerangka kode kelas tanpa isi method telah dibuat, dan fitur Login Admin telah berjalan mulai dari antarmuka, kode, hingga basis data.

Tabel 6.1 Kesesuaian Laporan dengan Perintah Tugas

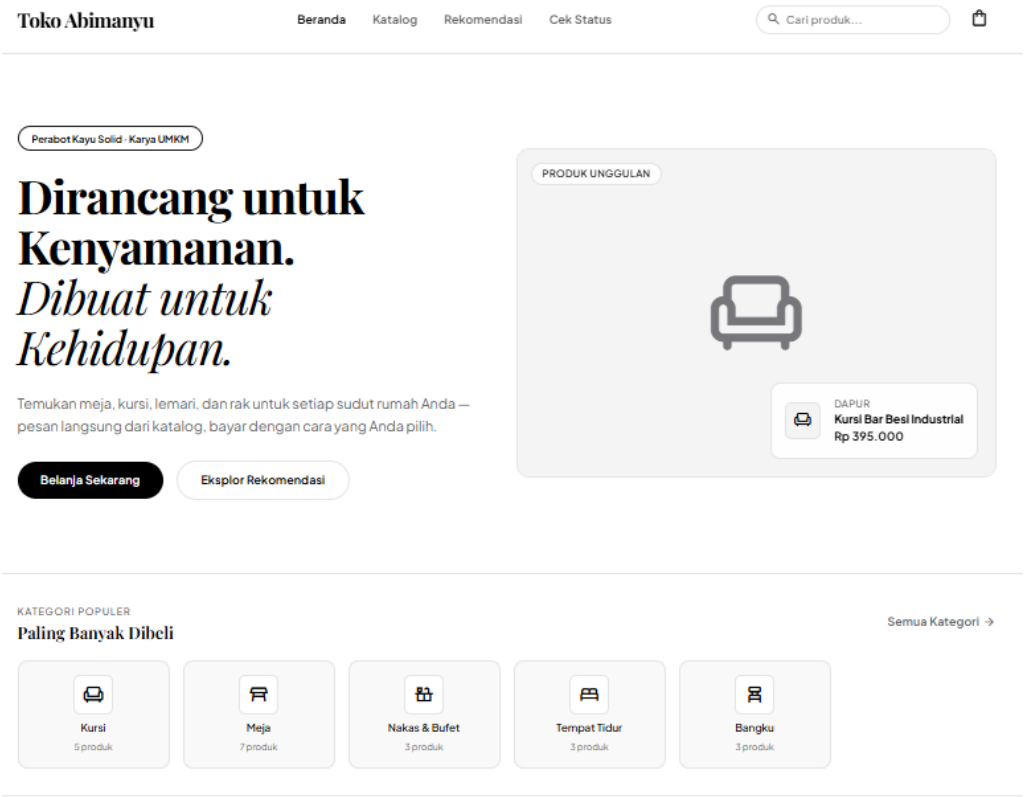
No	Perintah Tugas	Bukti pada Laporan	Status
1	Evaluasi kelengkapan dan kenormalan Class Diagram	Bab II, Tabel 2.1 dan Tabel 2.2	Terpenuhi
2	Atribut: tipe data dan access modifier	Tabel 3.1 sampai Tabel 3.4	Terpenuhi
3	Method: access modifier	Tabel 3.2 sampai Tabel 3.5	Terpenuhi
4	Create code (belum sampai detail isi method)	Bab IV, Kode 4.1 sampai Kode 4.3, dan berkas Kerangka-Kode-Toko-Abimanyu.zip	Terpenuhi
5	Login berjalan pada IMK, kode, dan basis data	Bab V, Tabel 5.1 dan Tabel 5.2, Gambar 5.1 dan Gambar 5.2	Terpenuhi
6	Format penataan mengikuti SKPL-0001	Sampul, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, penomoran bab, dan kaki halaman	Terpenuhi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

LAMPIRAN A
TANGKAPAN LAYAR ANTARMUKA SISTEM

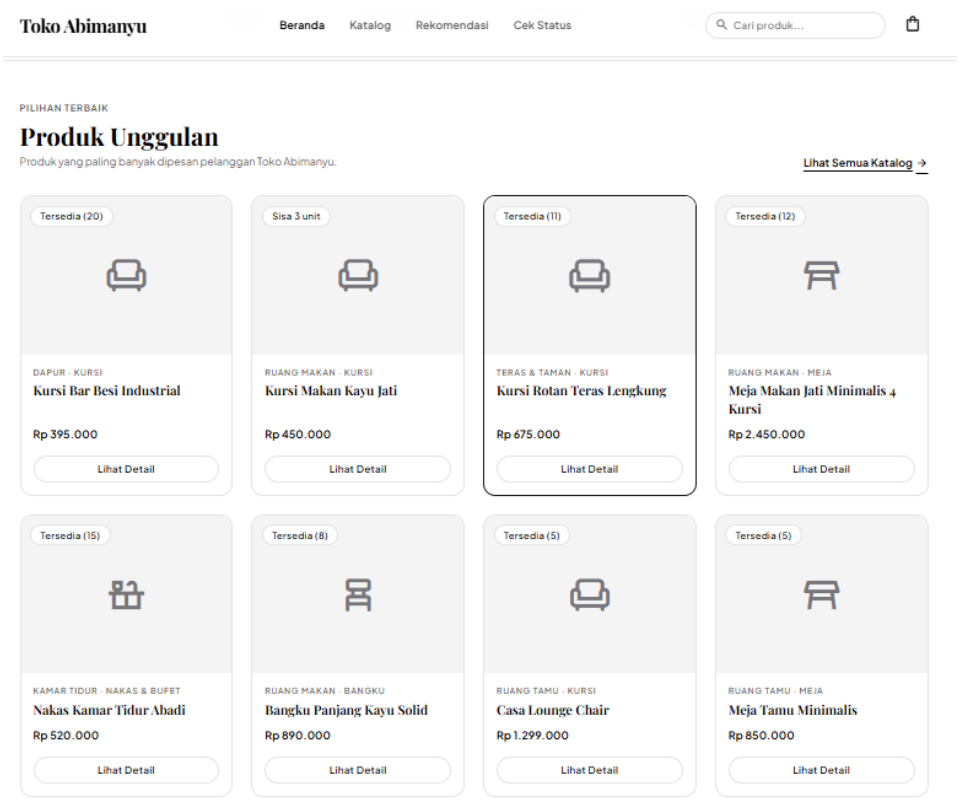
Lampiran ini memuat tangkapan layar antarmuka Website Toko Abimanyu yang telah berjalan pada lingkungan XAMPP (MySQL), terdiri atas halaman pelanggan dan halaman panel admin.

A.1 Antarmuka Pelanggan

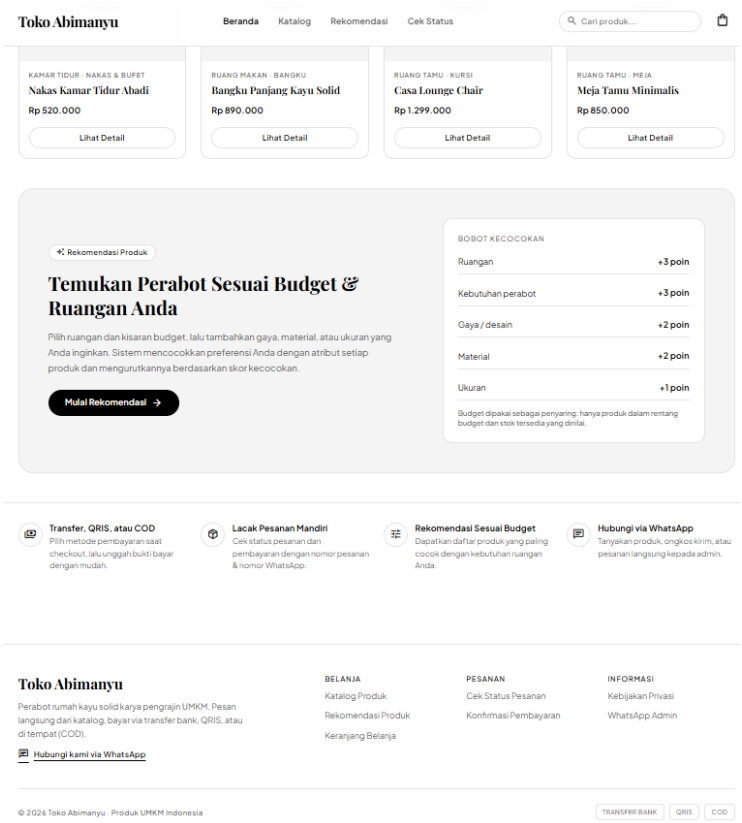


Gambar A.1 Halaman Beranda: bagian atas (hero dan kategori populer)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

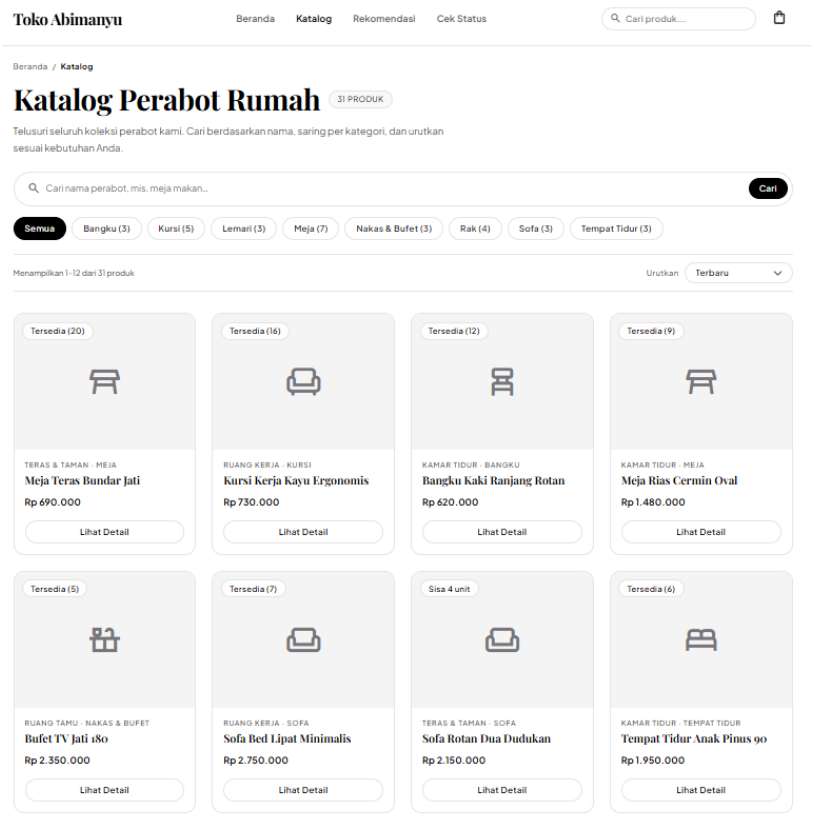


Gambar A.2 Halaman Beranda: bagian Produk Unggulan

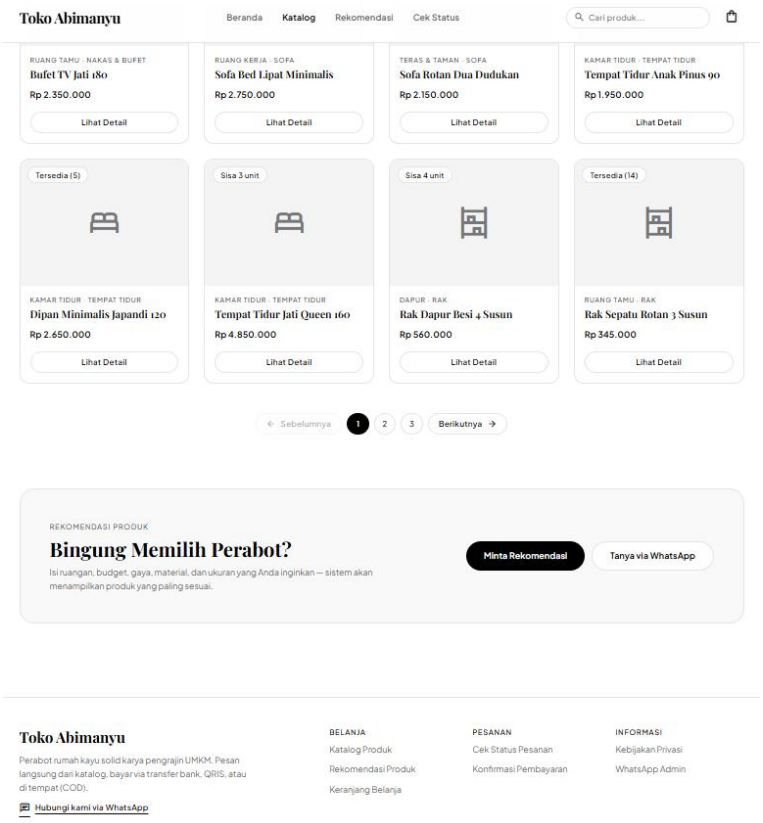


Gambar A.3 Halaman Beranda: bagian rekomendasi, keunggulan layanan, dan kaki halaman

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

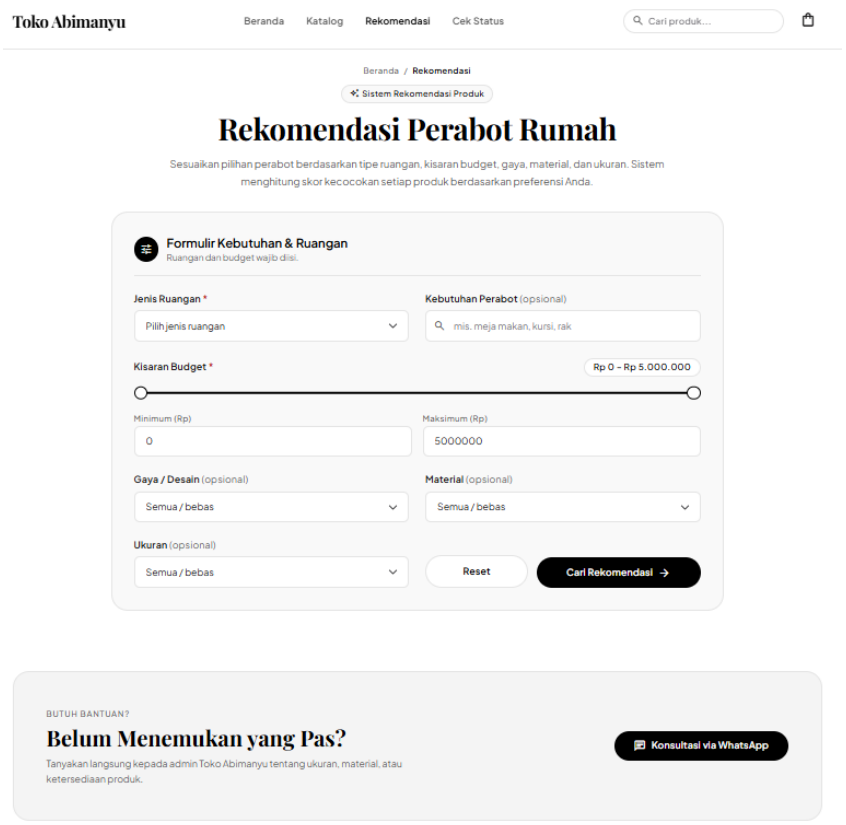


Gambar A.4 Halaman Katalog Perabot Rumah: pencarian, filter kategori, dan daftar produk



Gambar A.5 Halaman Katalog Perabot Rumah: bagian bawah dengan navigasi halaman

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

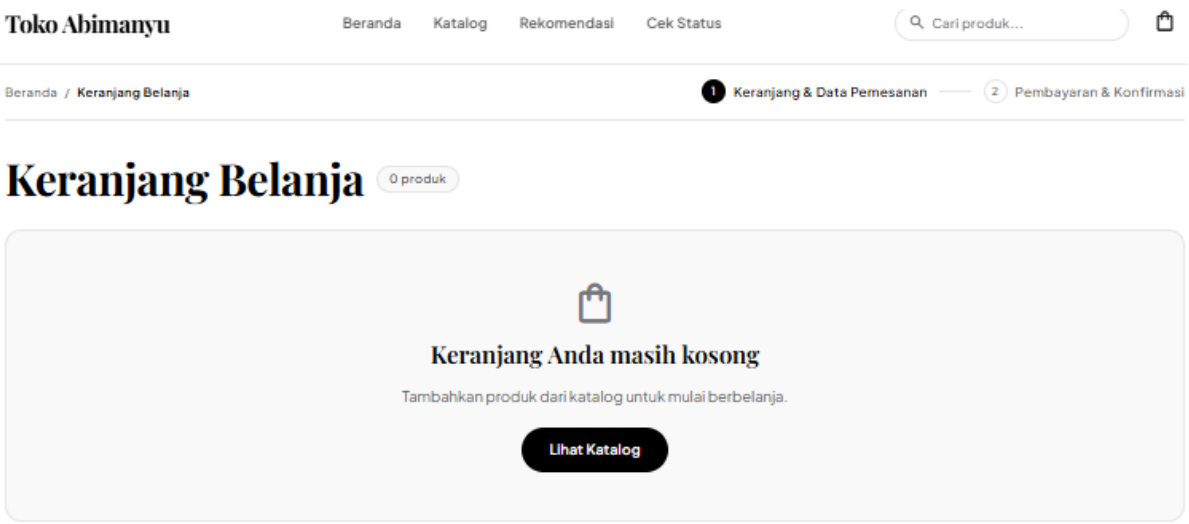


Gambar A.6 Halaman Rekomendasi Perabot Rumah



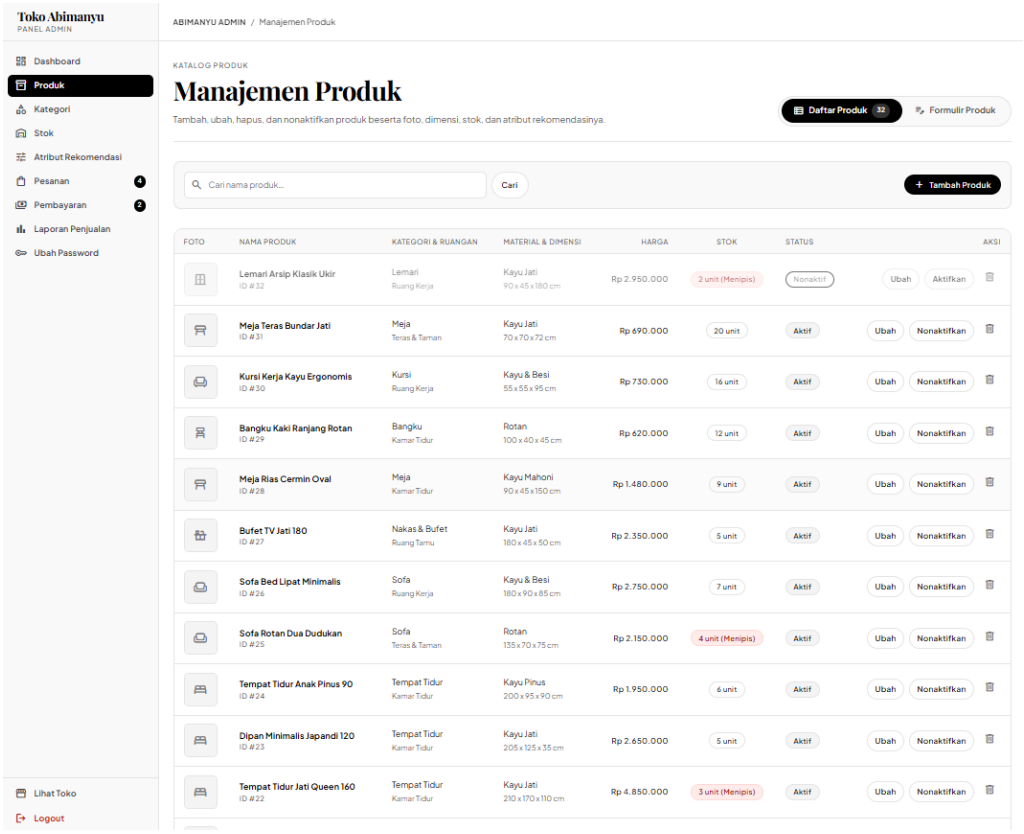
Gambar A.7 Halaman Cek Status Pesanan dan Konfirmasi Pembayaran

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.



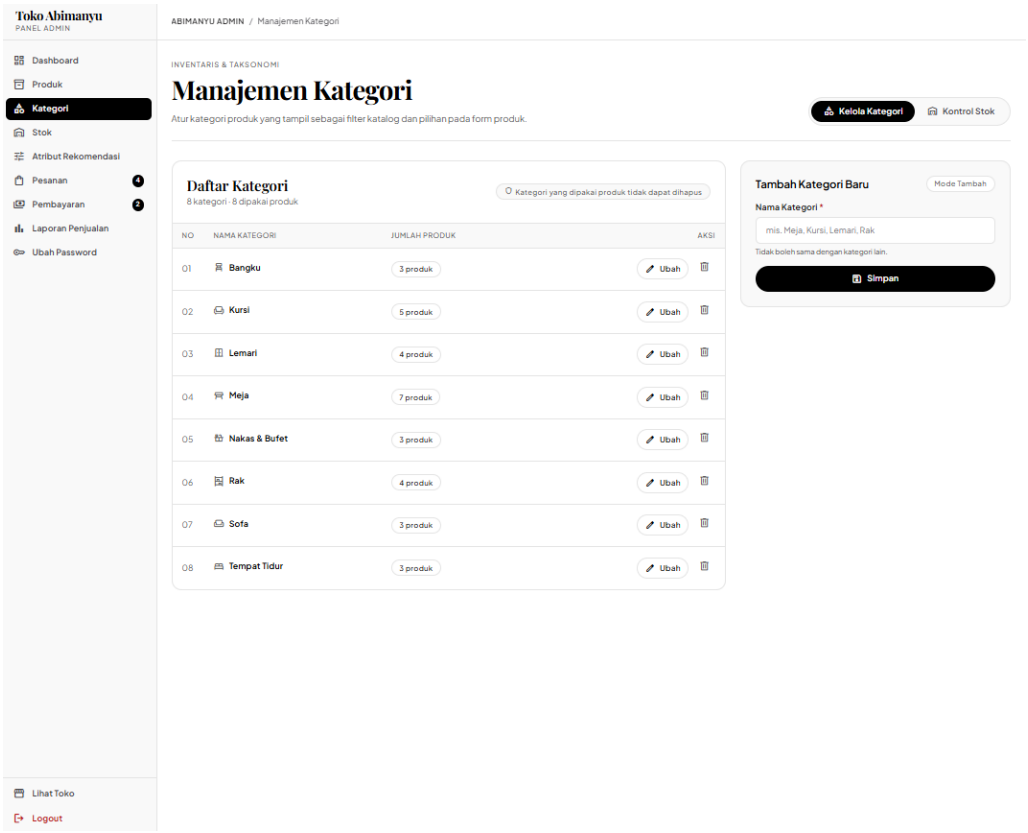
Gambar A.8 Halaman Keranjang Belanja (keranjang kosong)

A.2 Antarmuka Panel Admin

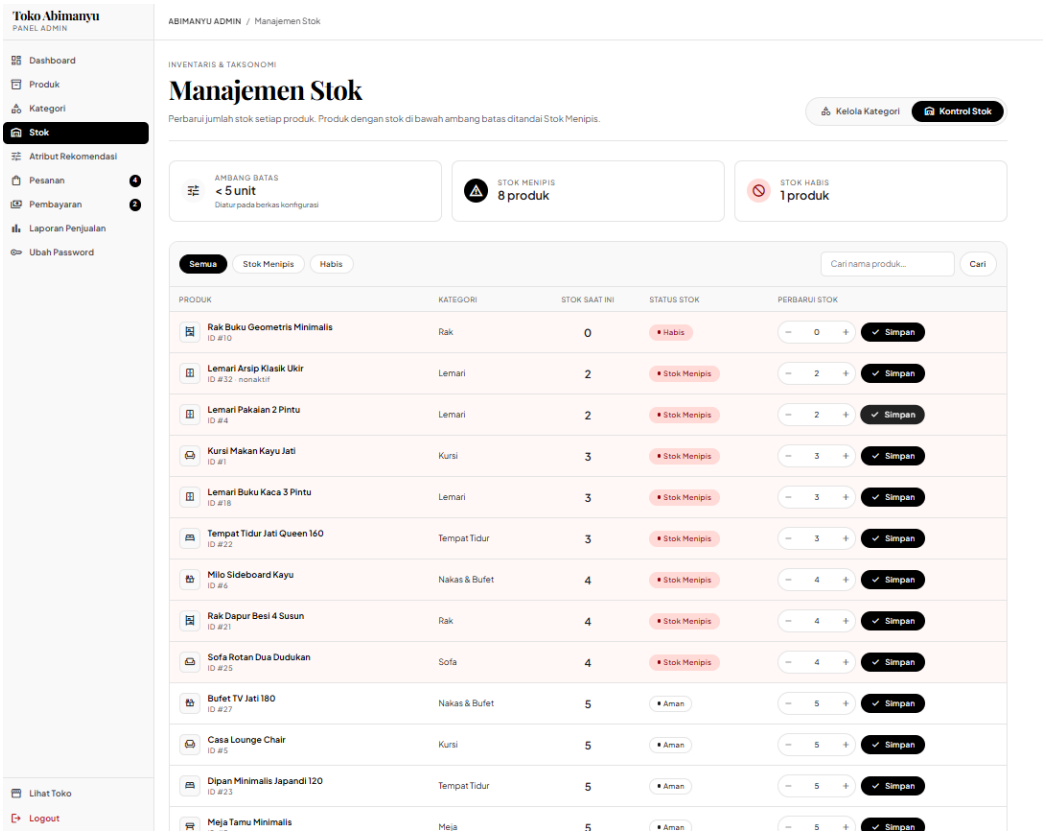


Gambar A.9 Panel Admin: Manajemen Produk

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

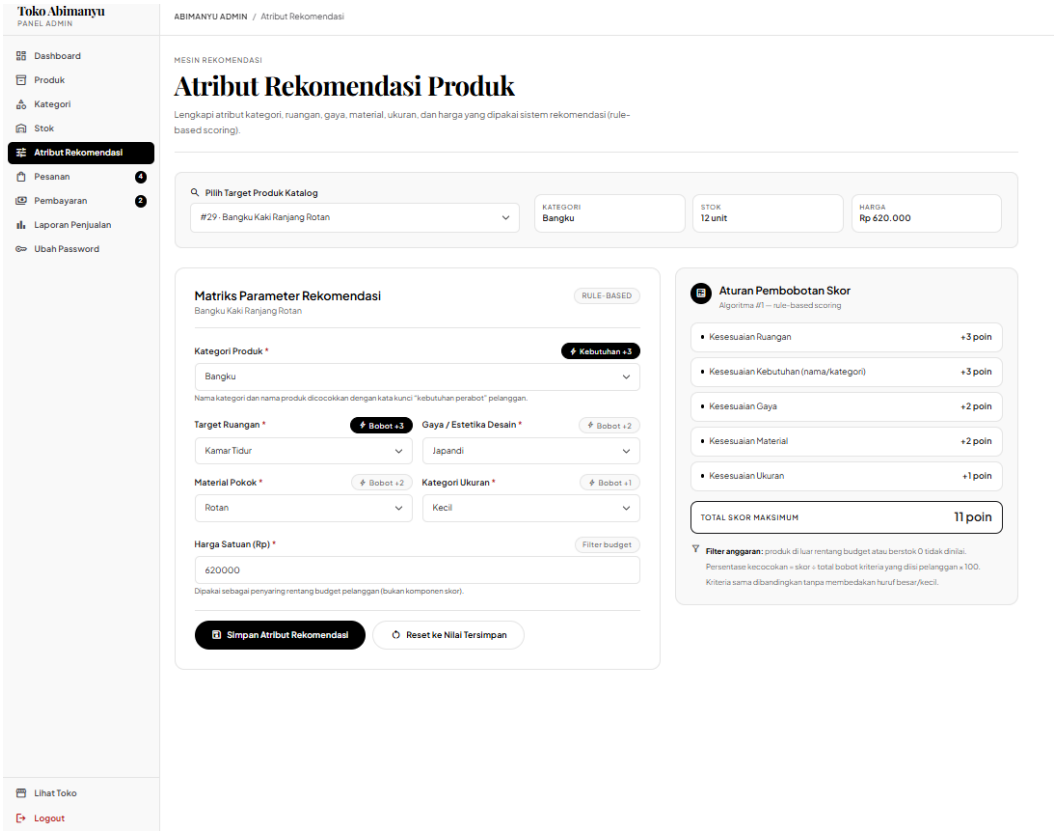


Gambar A.10 Panel Admin: Manajemen Kategori

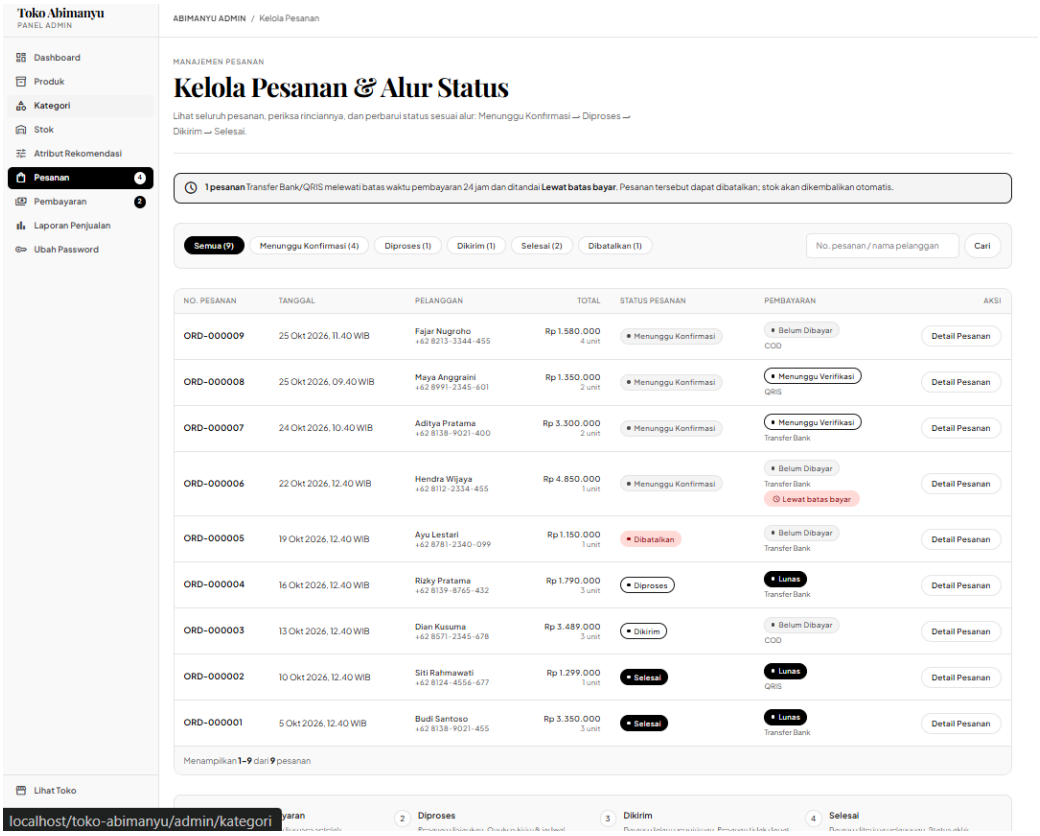


Gambar A.11 Panel Admin: Manajemen Stok

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

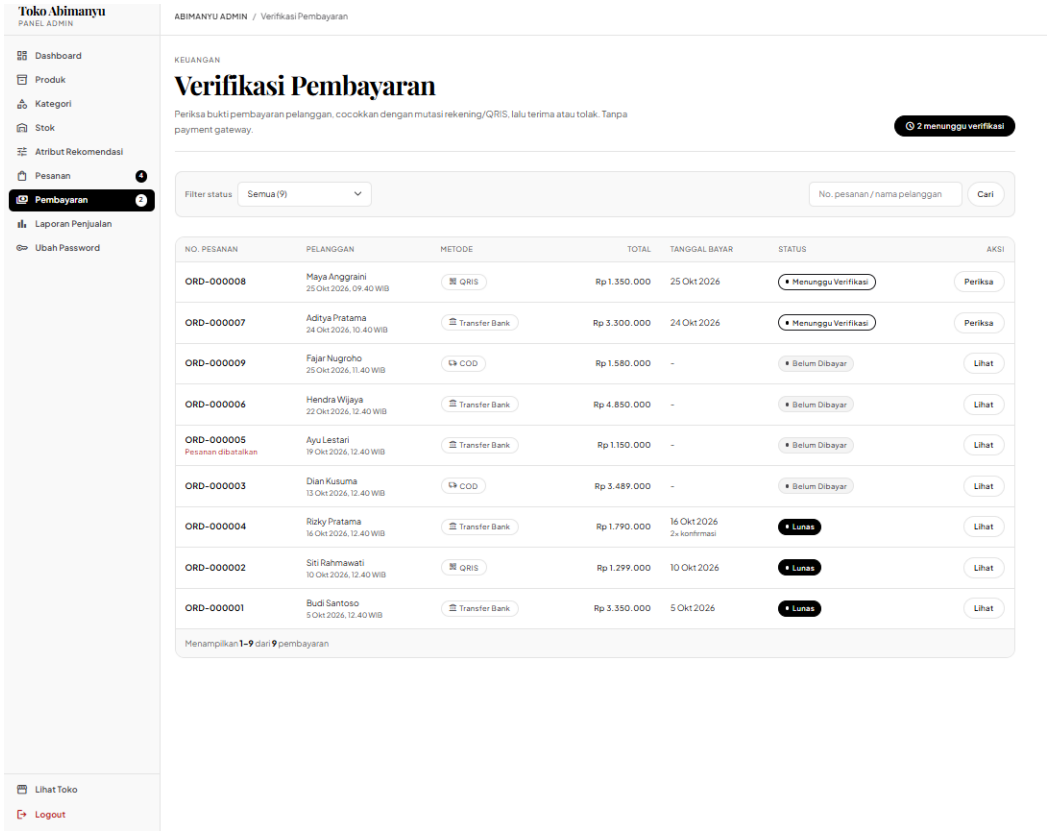


Gambar A.12 Panel Admin: Atribut Rekomendasi Produk

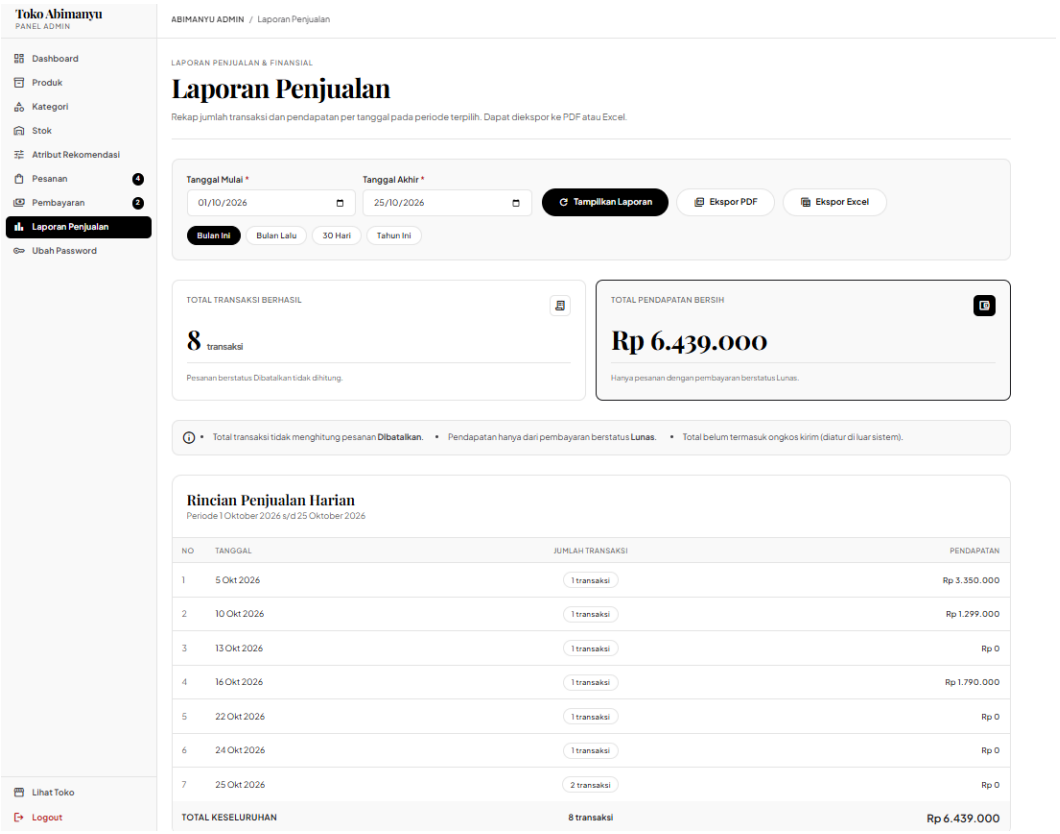


Gambar A.13 Panel Admin: Kelola Pesanan dan Alur Status

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

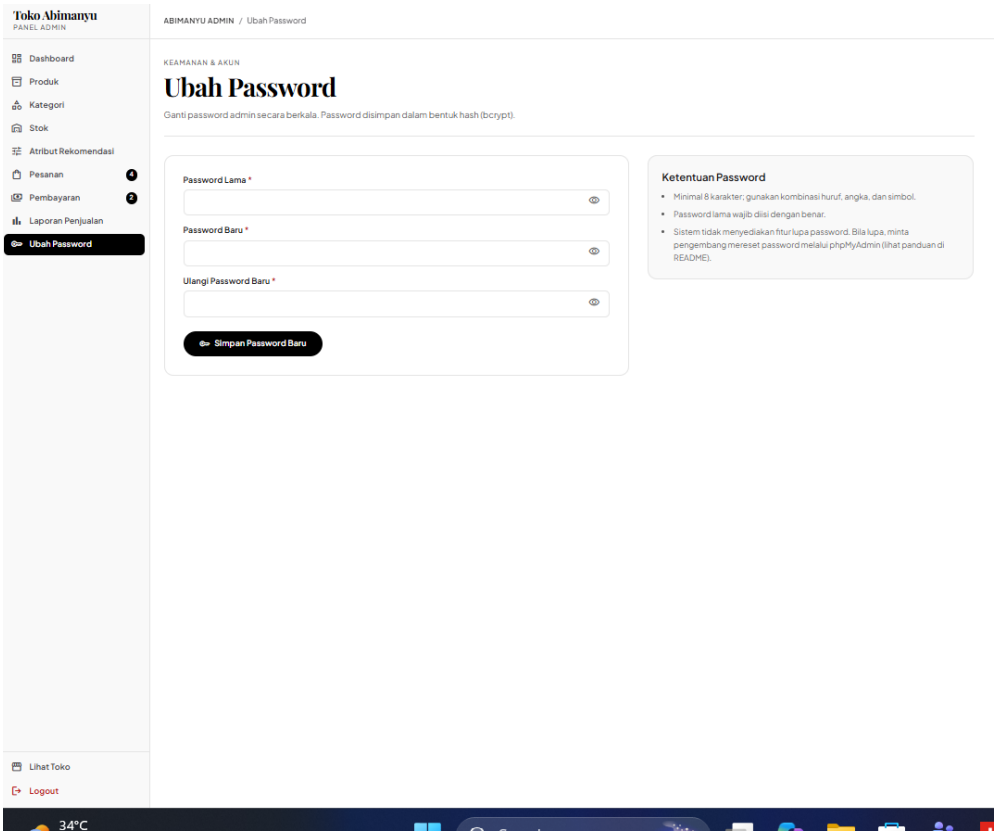


Gambar A.14 Panel Admin: Verifikasi Pembayaran



Gambar A.15 Panel Admin: Laporan Penjualan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.



Gambar A.16 Panel Admin: Ubah Password

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

LAMPIRAN B
CUPLIKAN KODE FITUR UTAMA

Lampiran ini memuat cuplikan kode sumber dari berkas toko-abimanyu.zip untuk fitur utama selain Login, yaitu Rekomendasi, pemesanan (checkout), pengurangan stok, verifikasi pembayaran, dan unggah bukti pembayaran. Cuplikan disalin dari kode sumber tanpa perubahan logika; bagian yang dihilangkan ditandai dengan komentar.

Kode B.1 Method MesinRekomendasi.hitungSkorKecocokan()

Menghitung skor kecocokan satu produk terhadap preferensi pelanggan pada fitur Rekomendasi. *Sumber: backend/src/Service/MesinRekomendasi.php*

```
public function hitungSkorKecocokan(Produk $produk, PreferensiRekomendasi $pref): array
{
    $skor = 0;
    $cocok = [];
    $sama = fn(string $a, string $b) => mb_strtolower(trim($a)) === mb_strtolower(trim($b));

    if ($pref->getRuangan() !== '' && $sama($produk->getRuangan(), $pref->getRuangan())) {
        $skor += self::BOBOT['ruangan'];
        $cocok[] = 'ruangan';
    }
    if ($pref->getKebutuhan() !== '' && $this->kebutuhanCocok($produk, $pref->getKebutuhan()))
{
        $skor += self::BOBOT['kebutuhan'];
        $cocok[] = 'kebutuhan';
    }
    if ($pref->getGaya() !== '' && $sama($produk->getGaya(), $pref->getGaya())) {
        $skor += self::BOBOT['gaya'];
        $cocok[] = 'gaya';
    }
    if ($pref->getMaterial() !== '' && $sama($produk->getMaterial(), $pref->getMaterial())) {
        $skor += self::BOBOT['material'];
        $cocok[] = 'material';
    }
    if ($pref->getUkuran() !== '' && $sama($produk->getUkuran(), $pref->getUkuran())) {
        $skor += self::BOBOT['ukuran'];
        $cocok[] = 'ukuran';
    }
    return ['skor' => $skor, 'cocok' => $cocok];
}
```

Kode B.2 Method MesinRekomendasi.proses()

Memberi skor pada seluruh produk kandidat, membuang skor 0, mengurutkan, dan mengambil hasil teratas. *Sumber: backend/src/Service/MesinRekomendasi.php*

```
public function proses(PreferensiRekomendasi $pref, int $maks = 10): array
{
    $totalBobot = max(1, $this->totalBobot($pref));
    $hasil = [];
    foreach ($this->daftarProduk as $produk) {
        ['skor' => $skor, 'cocok' => $cocok] = $this->hitungSkorKecocokan($produk, $pref);
        if ($skor === 0) {
            continue; // langkah 6: eliminasi skor 0
        }
        $hasil[] = [
            'produk' => $produk,
            'skor'   => $skor,
            'persen' => (int) round($skor / $totalBobot * 100),
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

```
            'cocok'  => $cocok,
        ];
    }
    // Langkah 7: skor tertinggi; seri -> harga termurah -> nama.
    usort($hasil, function ($a, $b) {
        return [$b['skor'], $a['produk']->getHarga(), mb_strtolower($a['produk']->getNama())]
           <=> [$a['skor'], $b['produk']->getHarga(), mb_strtolower($b['produk']->getNama())];
    });
    return array_slice($hasil, 0, $maks);
}
```

Kode B.3 Method ProdukRepository.kurangiStokAtomik()

Mengurangi stok dengan satu perintah UPDATE bersyarat agar tidak terjadi stok negatif saat pesanan bersamaan. *Sumber: backend/src/Repository/ProdukRepository.php*

```
public function kurangiStokAtomik(int $idProduk, int $jumlah): bool
{
    $st = $this->pdo->prepare('UPDATE produk SET stok = stok - ? WHERE idProduk = ? AND aktif
= 1 AND stok >= ?');
    $st->execute([$jumlah, $idProduk, $jumlah]);
    return $st->rowCount() === 1;
}
```

Kode B.4 Potongan Method PesananController.buatPesanan()

Transaksi pembuatan pesanan: menyimpan pesanan, detail, pembayaran awal, dan mengurangi stok, dengan rollback bila gagal. *Sumber: backend/src/Controller/PesananController.php*

```
// ... validasi input dan pemeriksaan stok dihilangkan
// Langkah 4 - subtotal & total dari harga terkini
$total = $this->hitungTotalOtomatis($item, $produk);

// Langkah 5-10 - satu transaksi basis data
$pdo = \App\Core\Database::get();
try {
    $pdo->beginTransaction();

    $pesanan = new Pesanan();
    $pesanan->setNamaPelanggan($v->value('nama'));
    $pesanan->setKontak($kontak);
    $pesanan->setAlamat($v->value('alamat'));
    $pesanan->setStatus('Menunggu Konfirmasi');
    $pesanan->setTotalHarga($total);
    $idPesanan = $this->pesananRepo->save($pesanan);

    foreach ($item as $id => $jumlah) {
        $d = new DetailPesanan();
        $d->setIdPesanan($idPesanan);
        $d->setIdProduk($id);
        $d->setJumlah($jumlah);
        $d->hitungSubtotal($produk[$id]->getHarga());
        $this->detailRepo->save($d);
    }

    $this->pembayaranRepo->simpanAwal($idPesanan, $v->value('metode'));

    foreach ($item as $id => $jumlah) {
        if (!$this->produkRepo->kurangiStokAtomik($id, $jumlah)) {
            // A2 - stok habis dibeli pelanggan lain pada saat bersamaan
            $pdo->rollBack();
            Session::flash('gagal', 'Pesanan gagal: stok "' . $produk[$id]->getNama() . '"
tidak mencukupi untuk jumlah yang diminta. Silakan perbarui keranjang.');
            Response::redirect('/keranjang');
        }
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

```
    }
    $pdo->commit();
} catch (\Throwable $e) {
    if ($pdo->inTransaction()) {
        $pdo->rollBack();
    }
    ErrorHandler::log($e); // A3 - catat di log server
    Session::flashInput($data);
    Session::flash('gagal', 'Pesanan gagal diproses. Silakan coba beberapa saat lagi.');
    Response::redirect('/checkout');
}
```

Kode B.5 Potongan Method PembayaranController.verifikasi()

Verifikasi pembayaran oleh admin dalam satu transaksi, termasuk perubahan status pesanan otomatis menjadi Diproses. *Sumber: backend/src/Controller/PembayaranController.php*

```
// ... pemeriksaan catatan penolakan dihilangkan
$statusPesananBerubah = false;
try {
    $pdo->beginTransaction();
    $row = $this->pembayaranRepo->findByPesananForUpdate($idPesanan);
    if ($row === null) {
        $pdo->rollBack();
        Response::notFound('Data pembayaran tidak ditemukan.');
    }
    if ($row['statusPesanan'] === 'Dibatalkan') {
        $pdo->rollBack();
        Session::flash('gagal', 'Pembayaran tidak dapat diverifikasi karena pesanan sudah
Dibatalkan.');
        Response::redirect($kembali);
    }
    $statusSah = $row['statusPembayaran'] === 'Menunggu Verifikasi'
        || ($hasil === 'Lunas' && $row['metode'] === 'COD' && $row['statusPembayaran'] ===
'Belum Dibayar');
    if (!$statusSah || !$this->pembayaranRepo->updateVerifikasi((int) $row['idPembayaran'],
$hasil, $hasil === 'Ditolak' ? $catatan : null)) {
        $pdo->rollBack();
        Session::flash('gagal', 'Pembayaran tidak dapat diverifikasi: status pembayaran saat
ini "' . $row['statusPembayaran'] . '".');
        Response::redirect($kembali);
    }
    $this->pembayaranRepo->updateHasilRiwayat((int) $row['idPembayaran'], $hasil, $catatan !==
'' ? $catatan : null);

    // FR-38: non-COD Lunas + pesanan Menunggu Konfirmasi -> Diproses otomatis.
    if ($hasil === 'Lunas' && $row['metode'] !== 'COD' && $row['statusPesanan'] === 'Menunggu
Konfirmasi') {
        $this->pesananRepo->updateStatus($idPesanan, 'Diproses');
        $this->pesananRepo->simpanRiwayatStatus($idPesanan, 'Menunggu Konfirmasi', 'Diproses',
$admin);
        $statusPesananBerubah = true;
    }
    $pdo->commit();
} catch (\Throwable $e) {
    if ($pdo->inTransaction()) {
        $pdo->rollBack();
    }
    ErrorHandler::log($e);
    Session::flash('gagal', 'Verifikasi pembayaran gagal disimpan. Silakan coba lagi.');
    Response::redirect($kembali);
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Kode B.6 Method ImageUploader.validate()

Validasi berkas bukti pembayaran: ukuran, tipe MIME, dan keabsahan gambar. *Sumber: backend/src/Core/ImageUploader.php*

```
public static function validate(?array $file, string $label = 'Berkas'): ?string
{
    if (!$file || ($file['error'] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) === UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
        return "{$label} wajib dipilih.";
    }
    $maxMb = (int) Config::get('toko.maks_ukuran_unggah_mb', 2);
    if (in_array($file['error'], [UPLOAD_ERR_INI_SIZE, UPLOAD_ERR_FORM_SIZE], true)) {
        return "{$label} melebihi ukuran maksimal {$maxMb} MB.";
    }
    if ($file['error'] !== UPLOAD_ERR_OK || !is_uploaded_file($file['tmp_name'])) {
        return "{$label} gagal diunggah. Silakan coba lagi.";
    }
    if ($file['size'] > $maxMb * 1024 * 1024) {
        return "{$label} melebihi ukuran maksimal {$maxMb} MB.";
    }
    $mime = (new \finfo(FILEINFO_MIME_TYPE))->file($file['tmp_name']);
    if (!isset(self::MIME[$mime])) {
        return "{$label} harus berupa gambar JPG, PNG, atau WebP.";
    }
    $info = @getimagesize($file['tmp_name']);
    if ($info === false || ($info[0] ?? 0) < 1) {
        return "{$label} rusak atau bukan gambar yang valid.";
    }
    return null;
}
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.